Chapitre 1 — Corps purs et mélanges

Espèces chimiques, identification, masse volumique, composition d'un mélange

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

Seconde générale — Physique-Chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je distingue espèce chimique, corps pur, mélange homogène et hétérogène.
- ☐ Je sais identifier une espèce par sa température de changement d'état ou sa masse volumique.
- ☐ Je connais les tests de l'eau, du dihydrogène, du dioxygène et du dioxyde de carbone.
- ☐ Je sais interpréter une chromatographie sur couche mince.
- ☐ Je connais la composition de l'air.
- ☐ Je sais calculer la composition d'un mélange en pourcentage.

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

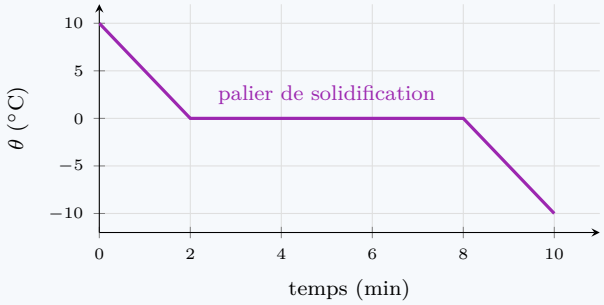
Collège : la matière est formée de molécules ; un changement d'état se fait à température constante pour un corps pur ; masse volumique $\rho = \frac{m}{V}$.

1. Le cours

COURS — Corps purs et mélanges

Notion	Définition	Exemple
espèce chimique	ensemble d'entités identiques	l'eau H_2O
corps pur	une seule espèce chimique	eau distillée
mélange homogène	plusieurs espèces, une seule phase visible	eau salée, air
mélange hétérogène	on distingue plusieurs phases	eau + huile

Reconnaître un corps pur. Pendant son changement d'état, sa température reste **constante** (palier). Pour un mélange, elle varie.



COURS — Identifier une espèce chimique

Par des mesures physiques, comparées à des valeurs de référence :

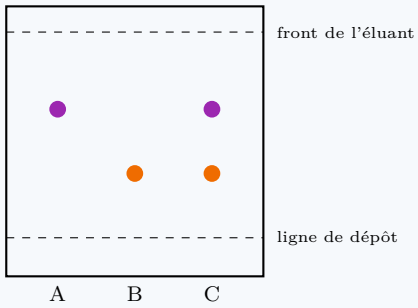
— températures de fusion et d'ébullition ;

— masse volumique $\rho = \dfrac{m}{V}$; eau liquide : $\rho = 1{,}00\,\text{g/mL} = 1000\,\text{g/L}$.

Par des tests chimiques :

Espèce	Test positif
eau	le sulfate de cuivre anhydre blanc devient **bleu**
dioxygène O_2	une bûchette incandescente se **rallume**
dihydrogène H_2	une flamme produit une petite **détonation**
dioxyde de carbone CO_2	l'eau de chaux se **trouble**

Par chromatographie sur couche mince (CCM). On dépose les échantillons sur une plaque ; l'éluant monte et entraîne les espèces plus ou moins loin. Deux taches à la **même hauteur** correspondent à la **même espèce**.



Ici, l'échantillon C est un **mélange** contenant A et B.

COURS — Composition d'un mélange

Composition massique : $\%_{\text{masse}}(A) = \dfrac{m_A}{m_{\text{totale}}} \times 100$.

L'air est un mélange homogène de gaz. En volume : environ **78** % de diazote N_2, **21** % de dioxygène O_2, 1 % d'autres gaz (argon, CO_2…). Sa masse volumique vaut environ 1,2 g/L : environ 800 fois moins que l'eau.

À RETENIR PAR CŒUR

- Corps pur : une seule espèce ; palier de température au changement d'état.
- $\rho = \frac{m}{V}$; eau : 1,00 g/mL.
- Tests : $CuSO_4$ bleu (eau), bûchette (O_2), détonation (H_2), eau de chaux (CO_2).
- CCM : même hauteur, même espèce.
- Air : 78 % N_2, 21 % O_2 en volume.

2. Les méthodes

MÉTHODE — Identifier un liquide par sa masse volumique

Étape 1 — Mesurer la masse et le volume d'un échantillon

Étape 2 — Calculer $\rho = \frac{m}{V}$ avec des unités cohérentes

Étape 3 — Comparer aux valeurs de référence

Exemple. $V = 25{,}0$ mL, $m = 19{,}7$ g : $\rho = \frac{19{,}7}{25{,}0} = 0{,}788$ g/mL, valeur de l'éthanol (0,79 g/mL).

MÉTHODE — Exploiter une CCM

Étape 1 — Compter les taches de chaque dépôt
Plusieurs taches : mélange.

Étape 2 — Comparer les hauteurs aux références

Étape 3 — Conclure sur la présence de chaque espèce

ERREURS À NE PAS FAIRE

— Un mélange homogène (eau sucrée) n'est pas un corps pur.

— « Eau pure » au sens courant (eau de source) contient des ions : ce n'est pas un corps pur.

— La masse volumique ρ a une unité : ne pas oublier les conversions ($1\,\text{L} = 1000\,\text{mL}$, $1\,\text{m}^3 = 1000\,\text{L}$).

3. Exercices

3.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Classer NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Corps pur, mélange homogène ou hétérogène ?

a) du sel de cuisine

b) du jus d'orange avec pulpe

c) de l'air filtré

d) de l'eau distillée

Exercice 2 — Tests NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Quel test permet de montrer la présence…

a) d'eau dans un fruit ?

b) de CO_2 dans l'air expiré ?

c) de O_2 dans un flacon ?

Exercice 3 — Masse volumique NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Un bloc de $54\,\text{g}$ occupe $20\,\text{cm}^3$. Calcule sa masse volumique et identifie-le : aluminium ($2{,}7\,\text{g/cm}^3$), fer ($7{,}9\,\text{g/cm}^3$), cuivre ($8{,}9\,\text{g/cm}^3$).

3.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 4 — Corps pur ou mélange ? NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

On chauffe deux liquides X et Y. X bout à $78\,^\circ\text{C}$ et sa température reste stable ; Y commence à bouillir à $82\,^\circ\text{C}$ et sa température monte jusqu'à $96\,^\circ\text{C}$.

1. Lequel est un corps pur ? Justifie.

2. Avec les données (éthanol 78 °C, eau 100 °C), identifie X.

Exercice 5 — Une CCM

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

On dépose un colorant alimentaire E et deux colorants de référence R1 et R2. Après élution, E donne deux taches, à la hauteur de R1 et de R2.

1. E est-il un corps pur ?

2. Quels colorants contient-il ?

Exercice 6 — Composition massique

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Un alliage de 250 g contient 180 g de cuivre et le reste en zinc.

1. Calcule la masse de zinc.

2. Calcule le pourcentage massique de chaque métal.

3.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 7 — L'air d'une salle

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Une salle de classe a un volume de 200 m^3.

1. Quel volume de dioxygène contient-elle ?

2. Quelle est la masse d'air de la salle ($\rho = 1{,}2$ g/L) ?

Exercice 8 — Un liquide mystère

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Un liquide incolore a une masse volumique de 1,00 g/mL et bout à 100 °C avec un palier. Le sulfate de cuivre anhydre devient bleu à son contact.

1. De quel liquide s'agit-il ? Utilise les trois indices.

2. Un seul indice suffisait-il ? Discute.

4. Exercice bilan

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Une boisson énergisante

Une canette contient 250 mL de boisson, de masse 262 g. L'étiquette indique 27 g de sucres.

1. La boisson est-elle un corps pur ? un mélange homogène ? Justifie. *(3 points)*

2. Calcule sa masse volumique en g/mL et compare à l'eau. *(4 points)*

3. Calcule le pourcentage massique de sucres. *(3 points)*

4. On fait une CCM : la boisson donne trois taches, dont une à la hauteur de la caféine pure. Conclus. *(4 points)*

5. Comment montrer que la boisson contient de l'eau ? *(3 points)*

6. On la chauffe : la température d'ébullition n'est pas constante. Est-ce cohérent ? *(3 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice 1

a) **corps pur** (chlorure de sodium). **b)** **mélange hétérogène**. **c)** **mélange homogène**. **d)** **corps pur**.

Correction — Exercice 2

a) **sulfate de cuivre anhydre** : il bleuit. **b)** **eau de chaux** : elle se trouble. **c)** **bûchette incandescente** : elle se rallume.

Correction — Exercice 3

$\rho = \frac{54}{20} = 2{,}7\,\text{g/cm}^3$: **aluminium**.

Correction — Exercice 4

1. **X** : sa température reste constante pendant l'ébullition (palier), signe d'un corps pur.
2. 78 °C : **éthanol**. Y est un mélange (eau et éthanol par exemple).

Correction — Exercice 5

1. **Non** : deux taches, donc au moins deux espèces.
2. **R1 et R2** (taches aux mêmes hauteurs).

Correction — Exercice 6

1. $250 - 180 = 70\,\text{g}$.
2. Cuivre : $\frac{180}{250} \times 100 = 72\,\%$; zinc : $\frac{70}{250} \times 100 = 28\,\%$.

Correction — Exercice 7

1. 21 % de $200\,\text{m}^3$: $0{,}21 \times 200 = 42\,\text{m}^3$.
2. $200\,\text{m}^3 = 200\,000\,\text{L}$; $m = 1{,}2 \times 200\,000 = 240\,000\,\text{g} = 240\,\text{kg}$.

Correction — Exercice 8

1. Masse volumique de l'eau, ébullition à 100 °C avec palier (corps pur), test positif à l'eau : **de l'eau pure**.
2. **Non** : le test au sulfate de cuivre montre seulement la *présence* d'eau (une eau salée le donne aussi) ; c'est la réunion des indices qui permet de conclure.

Correction — Exercice bilan

1. Plusieurs espèces (eau, sucres, caféine…) en une seule phase : **mélange homogène**, pas un corps pur.

2. $\rho = \frac{262}{250} = 1{,}048\,\text{g/mL}$: un peu plus que l'eau, à cause des sucres dissous.
3. $\frac{27}{262} \times 100 \approx 10{,}3\,\%$.
4. Trois espèces au moins, dont la **caféine**.
5. Avec du **sulfate de cuivre anhydre**, qui bleuit.
6. **Oui** : un mélange n'a pas de palier de température.